

随机过程（1.5学分）期末复习自测题

供题人：王秀云老师 整理人：丁sir 2026.6.17

声明：仅供信电学子复习使用，严禁商用，答案若存在错误请指正

一、随机过程基础

第1题

设 $X(t) = A + Bt$, $t \geq 0$, 其中 A 和 B 均服从 $0-1$ 分布, 且满足 $P(A=1) = P(B=1) = 0.2$, $EAB = 0$ 。该过程的所有样本函数为 ()。

- A. 有四条, 分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$, $x_3(t) = t$, $x_4(t) = 1$
- B. 有两条, 分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$
- C. 有三条, 分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = t$, $x_3(t) = 1$
- D. 有三条, 分别为 $x_1(t) = t$, $x_2(t) = 0$, $x_3(t) = 1$

第2题

设 $X(t) = At + (1-A)B$, 其中 A 和 B 相互独立, A 服从 $0-1$ 分布, 满足 $P(A=1) = 0.5$, $B \sim N(0, 1)$ 。该过程的自相关函数为 ()。

- A. $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.5$
- B. $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.25$
- C. $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.5$
- D. $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.25$

第3题

下列式子中的各记号同教材或课件, 则等式成立的是 ()。

- A. $C_{XY}(s, t) = C_{YX}(s, t)$
- B. $D_X(t) = C_X(t, t)$
- C. $\mu_X(s) + \mu_X(t) = \mu_X(s+t)$
- D. $R_X(s, t) = \mu_X(s)\mu_X(t)$

第4题

设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 0$, $EX(t)X(s) = 1 + ts + 0.5(t+s)$ 。求:

1. $X(1)$ 的分布;
2. $X(0) + X(1)$ 的分布;
3. $X(1)$ 与 $X(-1)$ 是否独立, 并说明理由。

第5题

设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 2t$, $\text{Cov}(X(t), X(s)) = ts + 4$ 。求:

1. $X(t)$ 的分布;
2. $X(t) - X(s)$ 的分布;
3. $\text{Cov}(X(t+1) - X(t), X(s+1) - X(s))$;
4. 令 $Y(t) = X(t+1) - X(t)$, 判断 $\{Y(t); t \geq 0\}$ 是否为宽平稳过程并说明理由。

第6题

设 $X(t) = At^B$, $A \sim N(1, 1)$, $P(B=1) = P(B=2) = 0.5$, A 和 B 相互独立。计算:

1. 随机过程 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数;
2. $P(X(2) < 4)$;
3. $P(X(1) > 1, X(2) < 4)$ 。

第7题

设 $X(t) = A \cos t + B \sin t$, $t \geq 0$, (A, B) 服从二元正态分布, $A \sim N(1, 2)$, $B \sim N(0, 2)$, 且 A 与 B 相互独立。求:

1. 自相关函数 $R_X(s, t)$;
2. $X(3\pi/4)$ 的分布。

第8题

设 $X(t) = At + B$, $t \geq 0$, 其中 A 和 B 相互独立且服从相同分布: $P(A = 1) = 0.6$, $P(A = -1) = 0.4$ 。求:

1. $X(t)$ 的全部样本函数;
2. $(X(1), X(2))$ 的联合分布律及 $X(2)$ 的边缘分布律;
3. $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数。

二、马尔科夫链

第16题

设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

已知 $P(X_0 = 1) = 1/4$, $P(X_0 = 2) = 3/4$ 。计算:

1. $P(X_2 = 2)$;
2. $P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4)$;
3. $P(X_0 = 1 | X_1 = 1)$;
4. 令 $T_4 = \min\{n \geq 0: X_n = 4\}$, 求 $P(T_4 < \infty)$ 。

第17题

设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为

$$p_{12} = p_{13} = p_{43} = p_{45} = p_{54} = p_{56} = p_{65} = p_{63} = 1/2, \quad p_{21} = 1/3, \quad p_{23} = 2/3, \quad p_{32} = 1.$$

初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 6) = 1/2$ 。求:

1. 所有互达等价类, 并指出哪些是闭的;
2. 各状态的周期和常返性;
3. 所有正常返态的平均回转时;
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 5)$ 。

第18题

甲乙两人玩游戏, 每局甲赢 1 元的概率为 0.4, 输 1 元的概率为 0.3, 平局的概率为 0.3。假设一开始甲有 1 元、乙有 2 元, 游戏直到某人输光为止。 X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数, 则 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是时齐 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3\}$ 。求:

1. 一步转移矩阵 P ;
2. $P(X_2 = 1)$;
3. $P(X_2 = 1, X_4 = 2)$;

4. 甲输的概率。

第19题

设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为

$$p_{12} = p_{23} = p_{54} = 1, \quad p_{31} = p_{32} = p_{44} = p_{45} = 1/2, \quad p_{63} = p_{65} = p_{66} = 1/3.$$

若初始分布为 $P(X_0 = i) = 1/6, i = 1, 2, \dots, 6$, 回答:

1. $f_{32}^{(3)} = ()$
A. 0 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4
2. 下列叙述中正确的是 ()
A. 互达等价类为 $\{1, 2, 3, 6\}, \{4, 5\}$
B. $d(1) = d(2) = d(3) = 3, d(4) = d(5) = d(6) = 1$
C. $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$ 都是闭集
D. 状态 1, 2, 3, 4, 5 是正常返的, 状态 6 是暂留的
3. 状态 4, 5 的平均回转时为 ()
A. $\mu_4 = 3, \mu_5 = 3/2$
B. $\mu_4 = 3/2, \mu_5 = 3$
C. $\mu_4 = 2, \mu_5 = 2$
D. $\mu_4 = 1/2, \mu_5 = 1/2$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{45}^{(n)}$ 的值为 ()
A. 1/6 (B) 2/3 (C) 1/3 (D) 1/2
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k), k = 4, 5$ 分别为 ()
A. 1/6, 1/6 (B) 1/2, 1/4 (C) 1/3, 1/6 (D) 5/18, 5/36

第20题

甲乙两人玩游戏, 每局甲赢 1 元、输 1 元、平局的概率都为 1/3。假设一开始甲有 1 元、乙有 2 元, 游戏直到某人输光为止。记 X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3\}$ 。回答:

1. 甲每玩一局游戏, 平均来说能赢的钱数为 ()
A. -1/3 (B) 0 (C) 1/3 (D) 2/3
2. 写出一步转移矩阵 P 。
3. $P(X_2 = 1) = ()$
A. 1/9 (B) 2/9 (C) 1/3 (D) 1/2
4. 甲输的概率为 ()
A. 1/6 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3
5. 游戏结束时所需的平均游戏次数为 ()
A. 2 (B) 5/2 (C) 3 (D) 7/2

三、泊松过程与布朗运动

第9题

下列过程中哪一个不是平稳独立增量过程 ()。

- A. 强度为 λ 的泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$
- B. 强度为 t^2 的非齐次泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$
- C. 标准布朗运动 $\{B(t); t \geq 0\}$
- D. 随机过程 $\{B(t+1) - B(1); t \geq 0\}$, 其中 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动

第10题

设 $\{N_1(t); t \geq 0\}$ 和 $\{N_2(t); t \geq 0\}$ 是相互独立的泊松过程, 强度分别为 1 和 2。求:

1. $P(N_1(1) + N_2(1) > 0)$;
2. $P(N_1(1) = 1 \mid N_1(1) + N_2(1) = 1)$ 。

第11题

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = 2t$ 的非齐次泊松过程，求 $R_N(1, 2)$ 。选择：

- A. 1
- B. 5
- C. 3
- D. 2

第12题

设 $\{N_i(t); t \geq 0\}, i = 1, 2$ 是两个相互独立的强度均为 1 的泊松过程。求：

1. $P(N_1(1) + N_2(2) = 2)$;
2. $P(N_1(2) = 2 \mid N_1(1) + N_2(2) = 2)$ 。

第13题

有一大堆灯泡，它们的寿命均服从均值为 30 分钟的指数分布且相互独立。上午 5 点第一个灯泡开始工作，坏掉后马上换上第二个灯泡，再坏掉就马上换上第三个灯泡，依此类推。求：

1. 到上午 6 点为止共用坏 1 个灯泡，而到上午 9 点为止共用坏 3 个灯泡的概率；
2. 第 1 个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率；
3. 已知到上午 7 点为止共用坏 4 个灯泡，第二个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率。

第14题

以 $N(t)$ 表示 $(0, t]$ 内到达某商场的顾客数，设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 5$ 的泊松过程。进商场的每个顾客独立地以概率 0.4 购物、以概率 0.6 不购物。计算：

1. 在 $(0, 1]$ 内至少有 1 个顾客到达，且在 $(0, 3]$ 内恰有 2 个顾客到达的概率；
2. 若已知在 $(0, 3]$ 内恰有 1 个顾客到达，求他到达时间在 $(1, 2)$ 之间的概率；
3. 若已知在 $(0, 1]$ 内至多有 2 个顾客到达，求至少有 1 个顾客购物的概率。

第15题

某人钓鱼，假设钓到鱼的规律服从强度为 4 条/小时的泊松过程，且每条鱼的质量独立同分布，服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布。回答：

1. 此人在 1 小时内钓到 2 条鱼的概率为 ()
A. $2e^{-4}$ (B) $4e^{-4}$ (C) $8e^{-4}$ (D) $16e^{-4}$
2. 此人每小时平均能钓到重达 1.5kg 以上的鱼几条？ ()
A. 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
3. 此人在第 1 小时后才钓到重达 1.5kg 以上鱼的概率为 ()
A. $1 - e^{-3}$ (B) $1 - e^{-1}$ (C) e^{-3} (D) e^{-1}
4. 若已知此人在 1 小时内钓到两条鱼，则这两条都是不足 1kg 鱼的概率为 ()
A. $1/2$ (B) $1/4$ (C) $1/8$ (D) $3/4$
5. 此人先钓到不足 0.5kg 鱼的概率为 ()
A. $1/4$ (B) $3/8$ (C) $1/2$ (D) $1/3$

第21题

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。求：

1. $P(\max_{0 \leq t \leq 4} B(t) \geq 2)$;

- $P(B(3) < 3 | B(1) = 1, B(2) = 1)$;
- 若 $A \sim N(1, 1)$, 且 A 与过程 $\{B(t); t \geq 0\}$ 独立, 令 $X(t) = B(t) + At$, 求 $X(1)$ 的分布;
- $X(1) + X(2)$ 的分布;
- $\text{Cov}(X(1) + X(2), X(1))$.

第22题

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。备选数据:

$\Phi(0.25) = 0.60$, $\Phi(0.5) = 0.69$, $\Phi(1) = 0.84$, $\Phi(2) = 0.98$, $\Phi(2.5) = 0.99$ 。回答:

- $P\{B(3) > 2 | B(1) = 1, B(2) = 1\}$ 为 ()
A. 0.16 (B) 0.5 (C) 0.84 (D) 0.98
- $B(2) + B(1)$ 服从 ()
A. $N(0, 1)$ (B) $N(0, 3)$ (C) $N(0, 5)$ (D) $N(0, 6)$
- $\{cB(t/4); t \geq 0\}$ 仍是标准布朗运动的充要条件是 $c =$ ()
A. $\pm 1/2$ (B) $\pm 1/4$ (C) ± 2 (D) ± 4
- $P\{|\min_{1 \leq t \leq 2} B(t)| \geq 2 | B(1) = 0\}$ 为 ()
A. 0.02 (B) 0.04 (C) 0.96 (D) 0.98
- 求 $B(2)$ 的密度函数 $f_{B(2)}(x)$ 。
- 求在 $B(1) = 1$ 的条件下, $B(2)$ 的条件分布函数 $F_{B(2) | B(1)}(x | 1)$ 。
- 求在 $B(2) = 2$ 的条件下, $B(1)$ 的条件密度函数 $f_{B(1) | B(2)}(x | 2)$ 。

第23题

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 求:

- $B(3) - 2B(1)$ 的分布;
- $\text{Cov}(B(3) - 2B(1), B(2))$;
- $P(B(5.5) > 5 | B(1.1) = 3, B(1.5) = 1)$;
- $P(\max_{0 \leq t \leq 6.25} B(t) < 2.5)$ 。

四、平稳过程

第24题

设 $\{X(t); -\infty < t < +\infty\}$ 是宽平稳过程, 若自相关函数 $R_X(\tau) = 2\delta(\tau) + 2$, 求谱密度 $S_X(\omega)$, 以及 $\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 μ_X 为何值。

第25题

设 $\{X(t); -\infty < t < +\infty\}$ 是宽平稳过程, 均值函数 $\mu_X = 2$, 自相关函数 $R_X(\tau) = e^{-|\tau|} + a$ 。求谱密度 $S_X(\omega)$, 以及均值各态历经当且仅当 a 为何值。

第26题

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, $A \sim N(1, 1)$, 且 A 与 $\{B(t); t \geq 0\}$ 独立。设 $X(t) = A[B(t+1) - B(t)]$, $t \geq 0$ 。求:

- $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;
- 判断 $\{X(t)\}$ 的均值是否具有各态历经性, 并说明理由。

第27题

设 $X(t) = A \cos(t + \Theta) + B$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 A, B, Θ 相互独立, $A \sim N(1, 1)$, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, B 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求:

1. $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;
2. 时间均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间相关函数 $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$;
3. 判断过程的均值和自相关函数有没有各态历经性。

第28题

设 $X(t) = A\cos(t + 2\pi B)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 A, B 相互独立且同服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。求:

1. $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;
2. 时间均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间相关函数 $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$;
3. 判断 $\{X(t)\}$ 是否为各态历过程, 并说明理由。

第29题

信号过程 $\{X(t); t \geq 0\}$ 满足 $P(X(t) = \pm 1) = 1/2$, 而取正负号在区间 $(t, t+\tau]$ 内变化的次数服从参数为 $\lambda\tau$ 的泊松分布。过程 $Y(t) = \cos(t - \Theta)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ 。设 $\{X(t)\}$ 和 $\{Y(t)\}$ 相互独立, 并令 $Z(t) = X(t)Y(t) + 1$, $0 \leq t < +\infty$ 。回答:

1. $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数 $\mu_X(t)$ 和自相关函数 $R_X(t, t+\tau)$ 为 ()。
2. $\{X(t); t \geq 0\}$ 的谱密度函数 $S_X(\omega)$ 为 ()。
3. $\{Y(t)\}$ 的时间均值 $\langle Y(t) \rangle$ 为 ()。
4. $\{Y(t)\}$ 的时间相关函数 $\langle Y(t)Y(t+\tau) \rangle$ 为 ()。
5. $\{Y(t)\}$ 的各态历经性为 ()。
6. 下列等式中正确的是 ()。
7. 关于 $\{Z(t); t \geq 0\}$ 的叙述错误的是 ()。

答案

一、随机过程基础

第1题: 选 (D)。

第2题: 选 (A), $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.5$ 。

第3题: 选 (B)。

第4题: $X(1) \sim N(0, 3)$; $X(0) + X(1) \sim N(0, 7)$; 独立, 因为二元联合正态且协方差为 0。

第5题: $X(t) \sim N(2t, 4 + t^2)$; $X(t) - X(s) \sim N(2(t-s), (t-s)^2)$; 协方差为 1; $Y(t)$ 是宽平稳过程, 因为 $\mu_Y = 2$ 为常数且相关函数只与时差有关。

第6题:

$$\mu_X(t) = \frac{t+t^2}{2}, \quad R_X(s, t) = ts + t^2s^2.$$

$P(X(2) < 4) = 0.67$; $P(X(1) > 1, X(2) < 4) = 0.17$ 。

第7题: $R_X(s, t) = 3\cos s \cos t + 2\sin s \sin t$; $X(3\pi/4) \sim N(-\sqrt{2}/2, 2)$ 。

第8题: 样本函数为 $t+1, t-1, -t+1, -t-1$ 。

$(X(1), X(2))$ 的联合分布:

$X(1) \setminus X(2)$	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
$P(X(2) = j)$	0.16	0.24	0.24	0.36

均值函数 $E[X(t)] = 0.2t + 0.2$; 自相关函数 $E[X(t)X(s)] = ts + 0.04(t+s) + 1$ 。

二、马尔科夫链

第9题: $P(X_2 = 2) = 9/64$; $P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4) = 9/1024$; $P(X_0 = 1 | X_1 = 1) = 4/7$;
 $P(T_4 < \infty) = 9/20$ 。

第10题: 互达类为 $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{4, 5, 6\}$, 其中 $\{1, 2, 3\}$ 为闭类; 1, 2, 3 正常返且非周期, 4, 5, 6 暂留且周期为 2; 正常返态平均回转时为 $\mu_1 = 13/2$, $\mu_2 = 13/6$, $\mu_3 = 13/5$; 极限为 $\lim P(X_n = 2) = 6/13$, $\lim P(X_n = 5) = 0$ 。

第11题:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$P(X_2 = 1) = 0.21$; $P(X_2 = 1, X_4 = 2) = 0.0504$; 甲输概率为 $21/37$ 。

第12题: 1 选 (A); 2 选 (D); 3 选 (B); 4 选 (C); 5 选 (D)。

第13题: 1 选 (B);

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

3 选 (B); 4 选 (D); 5 选 (C)。

三、泊松过程与布朗运动

第14题: 选 (B)。

第15题: $1 - e^{-3}$; $1/3$ 。

第16题: 选 (B), $R_N(1, 2) = 5$ 。

第17题: $P(N_1(1) + N_2(2) = 2) = \frac{9}{2}e^{-3}$; $P(N_1(2) = 2 | N_1(1) + N_2(2) = 2) = \frac{7}{9e}$ 。

第18题: $36e^{-8}$; $e^{-2}(1 - e^{-2})$; $5/16$ 。

第19题: $62.5e^{-15} \approx 1.91 \times 10^{-5}$; $1/3$; $20/37$ 。

第20题: 1 选 (C); 2 选 (D); 3 选 (D); 4 选 (B); 5 选 (A)。

第21题: 0.32 ; 0.98 ; $X(1) \sim N(1, 2)$; $X(1) + X(2) \sim N(3, 14)$; 协方差为 5。

第22题: 1 选 (A); 2 选 (C); 3 选 (C); 4 选 (B); 5 为

$$f_{B(2)}(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-x^2/4};$$

6 为 $\Phi(x-1)$; 7 为 $\sqrt{2} \varphi\left(\frac{x-1}{\sqrt{0.5}}\right)$ 。

第23题: $B(3) - 2B(1) \sim N(0, 3)$; 协方差为 0; 条件概率约为 0.02; 最大值概率约为 0.68。

四、平稳过程

第24题: $S_X(\omega) = 2 + 4\pi\delta(\omega)$; 均值各态历经当且仅当 $\mu_X = \pm\sqrt{2}$ 。

第25题: $S_X(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2} + 2\pi a\delta(\omega)$; 均值各态历经当且仅当 $a = 4$ 。

第26题:

$$\mu_X(t) = 0, \quad R_X(t, t+\tau) = \begin{cases} 2(1-|\tau|), & |\tau| \leq 1, \\ 0, & |\tau| > 1. \end{cases}$$

所以 $X(t)$ 为宽平稳过程; 又 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = 0 = \mu_X^2$, 故均值具有各态历经性。

第27题:

$$\mu_X(t) = 0, \quad R_X(t, t + \tau) = \frac{1}{2} + \cos\tau.$$

宽平稳; 时间均值 $\langle X(t) \rangle = B$, 时间相关函数 $\langle X(t)X(t + \tau) \rangle = \frac{A^2}{2}\cos\tau + B^2$; 均值和自相关函数都不具有各态历经性。

第28题:

$$\mu_X(t) = 0, \quad R_X(t, t + \tau) = \frac{\cos\tau}{6}.$$

宽平稳; 时间均值 $\langle X(t) \rangle = 0$, 所以均值具有各态历经性; 时间相关函数 $\langle X(t)X(t + \tau) \rangle = \frac{A^2}{2}\cos\tau$, 自相关函数不具有各态历经性, 因此过程不是各态历过程。

第29题: 1 选 (D), $\mu_X(t) = 0$, $R_X(t, t + \tau) = e^{-2\lambda|\tau|}$; 2 选 (D), $S_X(\omega) = \frac{4\lambda}{4\lambda^2 + \omega^2}$; 3 选 (A), 0; 4 选 (D), $\frac{1}{2}\cos\tau$; 5 选 (D), 均值和自相关函数都具有各态历经性; 6 选 (D), $R_Z(t, t + \tau) = R_X(t, t + \tau)R_Y(t, t + \tau) + 1$; 7 选 (C)。